

Lösungsheft

Tag 16

Musterlösungen zu den elf Aufgaben
des Aufgabenhefts – CSRD,
EU-Taxonomie und Capstone.

Musterlösungen · nicht die einzige Antwort

Hinweis:

Musterlösungen sind Diskussionsbasis,
nicht die einzige korrekte Lösung.

Begleitend:

Aufgabenheft & Lehrskript Tag 16

Dozent:

Can Siebert

Niveau-Mix:

3 L1 · 5 L2 · 3 L3

Hinweise zu den Musterlösungen (Capstone)

Die Musterlösungen zu Tag 16 sind eine mögliche, didaktisch nachvollziehbare Lösung – sie sind nicht die einzig richtige. Da der Capstone die Lerninhalte der Tage 1 – 15 integriert, sind mehrere Begründungswege legitim, solange sie:

- Systemgrenzen, Datenqualitätslabels und Annahmen explizit machen,
- Anti-Greenwashing-Logik beachten,
- Trade-offs (Transparenz vs. Aufwand, Speed vs. Assurance) benennen,
- zu einer klar formulierten Entscheidung mit Frühwarnsignal führen,
- Anbindung an laufende Transformationsprogramme zeigen (BPMN/EPC, RPA, ITSM, Green IT, Change).

Nutzung im Coaching

Vergleichen Sie Ihre eigene Antwort *vor* der Musterlösung. Wo weicht Ihre Argumentation ab? Ist es eine andere Systemgrenze, ein anderer Risk Appetite – oder ein Denkfehler? Genau dort entsteht der Lerneffekt des Capstones.

Niveau L1 – Wissen & Reproduktion

Hilfsvideos zu diesem Tag

Die folgenden YouTube-Erklärvideos vermitteln die Inhalte, die Sie zur Bearbeitung der Aufgaben benötigen. Klicken Sie auf den Titel, um das Video direkt zu öffnen; die vollständige URL steht in Klammern.

1. CSRD, ESRS und EU-Taxonomie — wie hängt das alles zusammen?

https://youtu.be/_ypAyhFA3MQ

(URL: https://youtu.be/_ypAyhFA3MQ)

2. EU-Taxonomie kurz erklärt

<https://youtu.be/DfoXSnvrVhc>

(URL: <https://youtu.be/DfoXSnvrVhc>)

3. ESG, CSRD und EU-Richtlinien für Unternehmen

<https://youtu.be/vZ-kc1M0oSk>

(URL: <https://youtu.be/vZ-kc1M0oSk>)

4. Nachhaltigkeitsberichterstattung in der Praxis — DAX-Beispiel

<https://youtu.be/xw55BGza2-g>

(URL: <https://youtu.be/xw55BGza2-g>)

Tipp: Öffnen Sie das Video, lassen Sie es im Hintergrund laufen und arbeiten Sie parallel an der Aufgabe.

Aufgabe 1 – CSRD & EU-Taxonomie aus Prozesssicht

L1 • Wissen

~ 8 min

YouTube-Suchquery: CSRD EU taxonomy process perspective sustainability reporting data governance

Musterlösung

1. Erklärung aus Prozesssicht:

- **CSRD** (Corporate Sustainability Reporting Directive): verlangt ein systematisches Reporting über Nachhaltigkeits-Themen entlang der *doppelten Wesentlichkeit* (Wirkung auf Umwelt/Gesellschaft *und* Wirkung auf das Unternehmen). Prozess: Datenbedarfe je Thema → Datenflüsse mit Verantwortlichen → Controls → Reporting + Assurance.
- **EU-Taxonomie**: klassifiziert wirtschaftliche Tätigkeiten nach ökologischen Kriterien (z. B. Klimaschutz, Anpassung, Kreislaufwirtschaft); verlangt Anteils-Kennzahlen (Umsatz, CapEx, OpEx). Prozess: Aktivitäten-Mapping → *Eligibility/Alignment*-Prüfung → Kennzahlen-Berechnung mit Nachweis.

2. Drei Risiken mit Beispiel:

- *Uneinheitliche Definitionen*: Werk A zählt “Energie” inklusive Heizung, Werk B nur Strom → Aggregat ist nicht vergleichbar.
- *Dateninseln*: Energiedaten in Facility-Excel, Vendor-CO₂ in Procurement-Mail, IT-Verbrauch im Monitoring → keine konsolidierte Sicht.
- *Schätzungen ohne Transparenz*: Scope-3-Daten “halt geschätzt” → Auditor markiert Finding, Reputationsrisiko.

3. CSRD als Prozess- statt Dokument-Thema: Ein CSRD-Bericht ohne stabilen Prozess ist eine Momentaufnahme, die im nächsten Jahr neu zusammengebündelt werden muss – CSRD verlangt ein *laufendes System*, das den Bericht erzeugt, mit Rollen, Controls und Audit-Trail; der “Bericht” ist nur die Ausgabeform dieses Systems.

Aufgabe 2 – Governance- & Kontrollsysteme

L1 • Wissen

~ 10 min

YouTube-Suchquery: ESG governance controls audit readiness evidence pack CSRD reporting

Musterlösung

1. Rollenmodell (fünf Rollen):

Rolle	Hauptverantwortung	Entscheidungsrechte / Eskalation
ESG Steering	strategische Ausrichtung; Risk Appetite; Trade-offs	Eskalationspfad: an Vorstand und Aufsichtsrat.
Data Owner	Datenqualität und Datenbedarfe je Thema (z. B. Energie, Lieferkette)	Genehmigt KPI-Berechnung; Eskalation an ESG Steering.
Control Owner	Definition und Durchführung der Controls	Bewertet Pass/Fail; Eskalation bei wiederholtem Fehler.
Reporting Factory Lead	End-to-End Reportingprozess; Tooling; Konsolidierung; Cadence	Freigibt Reports vor Veröffentlichung; Eskalation an CFO.
Internal Audit	Prüft Sampling, Evidence Pack, Pflichtfelder	Unabhängige Eskalation an Vorstand / Audit Committee.

2. Fünf Control-Typen:

Typ	Wozu / wer prüft	Frequenz
Completeness-Check	alle Pflichtfelder vorhanden; Data Owner	automatisch je Datenlieferung
Plausibilitätsgrenzen	Schwellen für “ungewöhnliche” Werte; Control Owner	bei jedem Eintrag
Vier-Augen-Freigabe	Top-KPI freigeben; Data Owner + Reporting Lead	vor Konsolidierung
Change-Log / Versionierung	nachvollziehbare Änderungen; Tool	ständig
Zugriffskontrolle	RBAC für Daten und Reports; Security	quartalsw. Review

3. Audit-Readiness (1 Satz): die Fähigkeit, jederzeit die Herkunft, Berechnung, Freigabe und Versionsgeschichte jeder ESG-Zahl nachweisen zu können – ohne Sonderaufwand. *Drei Evidence-Pack-Elemente:* Datenquelle (Export mit Zeitstempel), Transformationslogik (ETL-Script mit Version), Freigabeprotokoll mit Annahmenregister.

Aufgabe 3 – KPI-Dictionary & Datenqualitätslabel

L1 • Wissen

~ 10 min

YouTube-Suchquery: KPI dictionary ESG data quality label anti gaming reporting CSRD

Musterlösung

1. KPI-Steckbrief-Template: Name; Definition; Berechnung; Systemgrenze; Einheit; Datenquelle; Datenqualitätslabel (A/B/C/D); Anti-Gaming-Regel; Owner; Reviewzyklus; Verbesserungsplan (wenn DQ < B).

2. Drei KPI-Steckbriefe (kompakt):

Feld	Energieverbrauch IT	Emissionsintensität IT-Services	Anteil verifizierte Vendor-Daten
Definition	kWh jährlich über alle IT-Komponenten innerhalb Systemgrenze	g CO ₂ e pro Service-Stunde	Anteil Vendoren mit Scorecard $\geq$ B am Einkaufsvolumen
Berechnung	Summe kWh aus RZ-Zählern + Cloud-Bills + geschätzten Endgeräten	Energie $\times$ Emissionsfaktor / aktive Service-Stunden	gewichtetes Einkaufsvolumen / Gesamtvolumen
Systemgrenze	RZ on-prem + Cloud-Compute + Endgeräte-Schätzung	dieselbe Grenze wie Energie	Top-100-Vendoren nach Volumen
Einheit	MWh / Jahr	g CO ₂ e / h	%
Datenquelle	RZ-Zähler (A) + Vendor-Bill (C) + Analytics (C)	abgeleitet	Procurement-System
DQ-Label	B (gemischt, schlechtestes zählt)	B	B
Anti-Gaming	Aggregat folgt schlechtestem Label	nur gültig bei DQ $\geq$ B des Energie-Inputs	zählt erst nach unabhängiger Vendor-Verifikation
Owner	CIO + Plattformbetrieb	CSO + CIO	CPO + Procurement

3. Begründung der Pflicht: Ein KPI ohne Datenqualitätslabel kann von Lesern (Vorstand, Investor, Auditor) nicht eingeordnet werden – ohne diese Information ist die Zahl entweder *zu glaubwürdig* oder *zu unsicher*. *Pipeline-Konsequenz:* das KPI-Tool weist Einträge ohne DQ-Label automatisch ab; D-Werte dürfen nur intern, nicht in Reports erscheinen.

Niveau L2 – Anwendung & Transfer

Aufgabe 4 – ESG-Reportingprozess End-to-End in 8 – 10 Schritten

L2 • Anwendung

~ 30 min

YouTube-Suchquery: CSRD reporting process end to end controls evidence data quality

Musterlösung

1. End-to-End-Reportingprozess (9 Schritte):

1. *KPI-Dictionary aktualisieren* (CSO + Data Owner).
2. *Datenanforderung an Owner verteilen* (Reporting Factory).
3. *Datenerfassung* aus Quellsystemen (Data Owner; teils RPA-gestützt).
4. *Validierung*: Completeness-Check + Plausibilitätsprüfung (Control Owner).
5. *Konsolidierung* (Reporting Factory; Versionierung im Tool).
6. *Freigabe*: Vier-Augen Data Owner + Reporting Lead.
7. *Veröffentlichung / Reporting* (CSO).
8. *Audit Trail / Evidence Pack* bereitstellen (Reporting Factory + Internal Audit).
9. *Lessons Learned / Korrekturmaßnahmen* (ESG Steering).

2. Drei Kontrollpunkte:

Kontrolle	Owner	Eingang	Ausgang / Folge
Completeness-Check	Data Owner	vor Konsolidierung	fehlt was → Rückweisung an Quelle, Ticket
Plausibilität + Schwellen	Control Owner	vor Freigabe	außerhalb Schwelle → Ausnahme genehmigung + Annahme
Vier-Augen-Freigabe	Owner + Reporting Lead	vor Veröffentlichung	ohne beide Sign-offs kein Release

3. Fünf Evidence-Artefakte: Datenquelle (System + Export-Zeitstempel); Berechnungs-Script in versionierter Form; Freigabeprotokoll (Sign-offs, Datum, Bearbeiter); Ausnahmebehandlung (warum, wer, Sunset); Versions-/Change-Log für jeden Datenpunkt.

4. Zwei Transparenzmaßnahmen:

- Datenqualitätslabel (A/B/C; D nicht veröffentlichbar) als Pflichtfeld.
- Annahmenregister wird *im selben Versand* mit dem Reporting verteilt – nicht als separater Link.

5. Trade-off: Lieferkettendaten dürfen mit DQ-C veröffentlicht werden, wenn (a) Methodik dokumentiert; (b) Verbesserungsplan auf B in 12 Monaten beigefügt; (c) ESG Steering hat Sign-off geleistet; (d) Frühwarnsignal definiert (Audit-Finding zu Scope-3 → sofortiger Pause + Re-Design).

Aufgabe 5 – Acht Controls + Evidence Pack Checkliste

L2 • Anwendung

~ 25 min

YouTube-Suchquery: CSRD controls evidence pack minimum viable controls reconciliation sampling

Musterlösung

1. Acht Controls:

Control	Beschreibung + Owner + Eskalation	MVC?
Pflichtfelder / Completeness	alle definierten Felder ausgefüllt; Data Owner; Eskalation an Reporting Lead.	MVC
Plausibilitätsgrenzen	Schwellen je KPI; außerhalb → Ausnahmegenehmigung; Control Owner.	MVC
2-Augen-Freigabe	Data Owner + Reporting Lead; ohne beide kein Release.	MVC (Top-3 KPI)
Änderungslog / Versionierung	wer / was / warum; Tool-erzwungen.	MVC
Zugriffskontrolle (RBAC)	Rollenbasiert; quartalsw. Review; Security.	MVC
Ausnahmegenehmigung	Vier-Augen + Sunset-Klausel; Control Owner.	MVC
Reconciliation zu Finance	Abgleich von Energie/CapEx-Daten mit Finance-System; Control + FinOps.	Scale
Sampling-Review	Stichprobe 5 %/Quartal; Internal Audit.	Scale

2. Evidence-Pack-Checkliste pro KPI:

- Datenquelle (System / Export-Zeitstempel / Bearbeitende Person).
- Transformationslogik (ETL / Script mit Version).
- Berechnungsblatt mit Annahmen und Systemgrenze.
- Freigabeprotokoll (Sign-offs, Datum, RACI-Rolle).
- Ausnahmenregister.
- Datenqualitätslabel (mit Begründung).
- Change-Requests / Versionierung.

3. Begründungen MVC vs. Scale:

- MVC: ohne sie ist Reporting strukturell unbelastbar (*Completeness, Plausibilität, Vier-Augen, Change-Log, RBAC, Ausnahme*) – sie kosten wenig, schaffen viel Sicherheit.
- Scale: *Reconciliation zu Finance* verlangt Tooling-Reife; *Sampling-Review* braucht Internal-Audit-Kapazität – im Dry Run durch Sponsor-Sign-off und Spot-Checks ersetzbar.

Aufgabe 6 – KPI-Set 6 – 8 + Anti-Gaming-Kopplung

L2 • Anwendung

~ 25 min

YouTube-Suchquery: ESG KPI set anti gaming coupling data quality CSRD greenwashing

Musterlösung

1. KPI-Set (8 KPIs):

KPI	Dimension	Owner / Ziel / DQ	Anti-Gaming
Energieverbrauch IT	E (Umwelt)	CIO; – 15 % YoY; DQ B	Aggregat folgt schlechtestem Label
Emissionsintensität	E	CSO+CIO; – 12 % YoY; DQ B	nur gültig bei DQ $\geq$ B
Anteil verifizierte Vendor-Daten	E	CPO; $\geq$ 80 %; DQ B	Energie-Input nur Vendors mit unabhängiger Verifikation
Datenqualitätsindex	G (Steuerung)	Data Owners; $\geq$ B im Mittel	Zählung aus Tool, nicht aus Selbstbericht
Control Pass Rate	G	Control Owners; $\geq$ 90 %	Failures werden gezählt, nicht “wiederholt”
Timeliness (Report pünktl.)	G	Reporting Lead; $\geq$ 95 %	Verzögerung wird mit Begründung dokumentiert
Exception Rate	G	Control Owner; $\leq$ 8 %	Ausnahme braucht Sign-off, sonst Failure
Mitarbeiter-Diversität	S (Sozial)	CHRO; $\geq$ X % in Führung	quartalsweiser Audit-Stichprobenpass

2. Drei KPI-Paar-Kopplungen:

- *Emissionsintensität* zählt nur, wenn *Energieverbrauch*-Input $DQ \geq B$ (sonst basiert sie auf wackeligen Daten und täuscht Präzision vor).
- *Anteil verifizierte Vendor-Daten* zählt nur, wenn *Control Pass Rate* $\geq 80\%$ (sonst werden Verifizierungen “hochgezählt”).
- *Energieverbrauch IT* darf eine Reduktion nur ausweisen, wenn im selben Zeitraum *Verfügbarkeit/SLO* (aus Tag 13) eingehalten wurde – sonst werden Services unter Bedarf gehalten (Anti-Gaming gegen “billige” Reduktion).

3. Schutz-KPI: *Anteil Reports mit DQ-Label und Annahmenregister* $\geq 95\%$. Owner: Reporting Factory Lead. Konsequenz bei Unterschreiten: alle Reports ohne Label / Annahmenregister werden bis zur Korrektur zurückgezogen; Eskalation an ESG Steering binnen 5 Arbeitstagen.

Aufgabe 7 – Integration in Transformation

L2 • Anwendung

~ 25 min

YouTube-Suchquery: ESG transformation integration RPA ITSM green IT change management CSRD

Musterlösung**1. Wie jedes Programm direkt auf CSRD einzahlt:**

- *BPMN / EPC* (Tag 1–4): liefert die *Prozess-Modelle*, in die Controls platziert werden – ohne sauberes Prozessmodell sind Controls willkürlich. *Beispiel*: Plausibilitätsprüfung wird in BPMN-Lane des Data Owners angesetzt.
- *RPA-Governance* (Tag 10–12): liefert *nachweisfähige Audit-Trails* für Datenherkunft; Bot-IDs + Versionen identifizieren jeden Datenpunkt, Exception-Logs zeigen Ausnahmen. *Beispiel*: RPA sammelt Energiedaten aus Werksystemen, Audit Trail belegt Datenherkunft auditfähig.
- *Sustainable IT* (Tag 13): liefert das *Service-Portfolio* und die Kapazitäts-Telemetrie, die CO₂-Berechnungen füttert. *Beispiel*: SLO-Reports werden zu Inputs der KPI-Kopplung “Reduktion gilt nur bei SLO-Einhaltung”.
- *Green IT* (Tag 14): liefert den *Mess-Standard* (Aspekte, DQ-Labels, Annahmenregister) und das *Anti-Greenwashing-Regelwerk* – CSRD übernimmt diese Logik 1:1.
- *Change Leadership* (Tag 15): sichert die *Verankerung* – ESG-Reporting wird in Routinen, KPIs und Trainings eingebaut, statt als Projekt zu enden. *Beispiel*: Data Owner werden über Champions-Netzwerk multipliziert; Pulse Survey misst Adoption.

2. Drei konkrete Initiativen in 14 Wochen:

- *DWH/ETL für ESG-Events*: Konsolidierungs-Layer zwischen Quell-Systemen und Reporting-Tool; mit Versionierung und Audit-Trail.
- *Workflow-Freigaben für KPI-Änderungen*: jede Änderung am KPI-Dictionary läuft über Workflow-Tool (4-Augen + Annahmenregister-Update).
- *BI-Dashboards mit Audit Trail*: Visualisierung mit Drill-down auf Quelle, DQ-Label und Freigabeprotokoll – keine “stillen” Reports.

3. Drei Anti-Muster (die Integration zerstören):

- Reporting wird parallel in Excel gebaut (kein Audit-Trail, keine Versionierung).
- ESG-Team hat keine Anbindung an IT-Architektur (Datenpipelines bleiben halbmanuell).
- KPI-Änderungen ohne Change-Log und ohne Annahmenregister-Update (Reports werden über Zeit inkonsistent).

Aufgabe 8 – Capstone-Fallstudie “IndustriCo Europe”

L2 • Anwendung

~ 45 min

YouTube-Suchquery: CSRD case study reporting process controls KPI transformation industrial

Musterlösung**1. Reportingprozess** (Plan-Collect-Validate-Consolidate-Approve-Report-Assure):

- *Plan*: KPI-Dictionary, Data Owners, Cadence (Quartal + Jahresabschluss).
- *Collect*: aus IT (Energie), Einkauf (Vendor), Werke (Produktion), Finance (CapEx/OpEx) – per RPA + ETL.
- *Validate*: Completeness + Plausibilität (Control Owner).
- *Consolidate*: im DWH; Versionierung Pflicht.
- *Approve*: Vier-Augen Data Owner + Reporting Lead; ESG Steering Sign-off für Top-KPI.
- *Report*: im BI-Tool + offizieller Bericht.
- *Assure*: Internal Audit Sampling; Evidence Pack abrufbar.

2. Acht Controls: siehe Aufgabe 5.**3. Evidence Pack:** siehe Aufgabe 5; pro KPI verbindlich.**4. KPI-Set:** siehe Aufgabe 6.**5. Integration in Transformation:**

- DWH/ETL mit ESG-Schema und Audit-Trail (RPA liefert Daten mit Bot-ID + Version).
- Workflow-Freigaben für KPI-Änderungen (ESG Steering + Annahmenregister-Update Pflicht).
- BI-Dashboard mit Drill-down auf Quelle, DQ-Label und Freigabeprotokoll.

6. Zwei Datenlücken im Dry Run:

1. *Scope-3 Lieferkette (DQ-C)*: Schätzung mit Branchen-Durchschnittsfaktoren. *Annahme*: Top-100-Vendoren liefern bis Q4 verifizierte Daten. *Verworfen*: 100 %-Verifikation in 14 Wochen (unrealistisch). *Guardrail*: Methodik dokumentiert, ESG-Steering-Sign-off, Verbesserungsplan auf B in 12 Monaten. *Frühwarn*: Auditor-Findings zu Scope-3 → sofortiger Pause + Re-Design.
2. *Werks-Energiedaten (Werke C+D, DQ-C)*: Schätzung aus Produktionsmenge. *Annahme*: Faktoren aus ähnlichen Werken übertragbar. *Verworfen*: Zähler-Installation in 14 Wochen (Procurement-Zyklus zu lang). *Guardrail*: Schätz-Methodik dokumentiert; Zähler-Installation als Verbesserungsprojekt budgetiert. *Frühwarn*: Abweichung gemessen vs. geschätzt > 30 % bei zwei ähnlichen Werken → Zähler-Installation priorisieren.

Niveau L3 – Management & Entscheidungsarchitektur

Aufgabe 9 – Risk Appetite & Vorstands-Transparenzregeln

L3 • Management

~ 35 min

YouTube-Suchquery: ESG risk appetite governance board transparency rules CSRD audit committee

Musterlösung

1. Fünf Bereiche mit bewusstem Restrisiko:

Bereich	Annahme + Risiko	Guardrail + Frühwarnsignal
Scope-3 Lieferkette DQ-C	Branchen-Mittel reicht in Dry Run; Risiko: Audit-Finding	Methodik + Sign-off + Verbesserungsplan; Frühwarn: Audit-Sample-Failure
Energie kleiner Werke geschätzt	Lokale Zähler fehlen; Risiko: Abweichung > 30 %	Zähler-Installation budgetiert; Frühwarn: Schätz-Vergleich bei ähnlichen Werken
Vendor-CO ₂ self-reported	nicht extern verifiziert; Risiko: Überzeichnung	Pflicht-Audit-Klausel; Frühwarn: 2 verspätete Reports nacheinander
Sampling statt 100 %-Prüfung	5 %-Stichprobe; Risiko: blinde Flecken	Risikobasierter Sampling-Plan; Frühwarn: Findings-Quote im Sample > 5 %
CSRD-Reporting trotz Tool-Lücken	manuelle Konsolidierung in Wo 1 – 4; Risiko: Fehler	Vier-Augen-Pflicht; Frühwarn: > 2 Korrekturen pro Bericht

2. Drei Vorstands-Transparenzregeln:

- Jede veröffentlichte Zahl trägt das schlechteste DQ-Label im Aggregat.
- Annahmenregister geht im selben Versand mit (kein separater Link).
- D-Werte sind nicht veröffentlichbar; im Tool gekennzeichnet, kein Bypass.

3. Drei nicht delegierbare Vorstands-Entscheidungen:

- *Systemgrenzen*: jede Reduktion / Erweiterung ändert Vergleichbarkeit aller historischen Daten – kann nur der Vorstand verantworten.
- *Risk Appetite für Schätzungen*: entscheidet, ob die Organisation mit DQ-C in den Bericht geht – ein reputationskritischer Akt.
- *Transparenzregeln gegen Greenwashing*: bindet Marketing, IR und Berichterstattung; ohne Vorstandsbeschluss aushöhlbar.

4. Vorstandsvorlage (1 Absatz):

“Wir schlagen einen dreistufigen ESG-Risk-Appetite-Rahmen vor (Scope-3 DQ-C zulässig mit dokumentierter Methodik und Verbesserungsplan; Sampling statt 100 %-Prüfung in Dry Run; manuelle Konsolidierung Wo 1 – 4 mit Vier-Augen). Drei Entscheidungen erbitten wir vom Vorstand: Systemgrenzen, Risk Appetite für Schätzungen und Transparenzregeln gegen Greenwashing. Drei Empfehlungen, die wir tragen: KPI-Set mit Anti-Gaming-Kopplung, Minimum Viable Controls

für Dry Run, Integration in laufende Transformationsprogramme – Eskalation an Sie nur bei Audit-Finding-Niveau A oder Überschreiten des dokumentierten Risikoappetits.”

Aufgabe 10 – Minimum Viable Controls (MVC) für Dry Run

L3 • Management

~ 30 min

YouTube-Suchquery: minimum viable controls dry run sampling audit readiness CSRD scale phase

Musterlösung

1. Fünf MVC:

- *Completeness-Check* (automatisch).
- *Vier-Augen-Freigabe* für Top-3-KPI (händisch).
- *DQ-Labeling-Pflicht* (Tool-erzwungen).
- *Annahmenregister-Pflicht* (mit jedem Reporting im selben Versand).
- *Change-Log Pflicht* für KPI-Definition (Tool-erzwungen).

2. Drei Scale-Controls (Wo 7 – 12):

- Reconciliation zu Finance-Daten für alle KPIs (benötigt DWH-Anbindung an Finance-System).
- Sampling-Review für Vendor-Daten (benötigt Internal-Audit-Kapazität).
- Auto-Validierung gegen historische Werte (benötigt 12-Monats-Historie pro KPI).

3. Fünf Kompensations-Maßnahmen im Dry Run:

- Sampling per Hand statt automatisiert (5 KPIs × 3 Stichproben = 15 Prüfungen).
- Sponsor-Sign-off (CSO + CFO) für Top-KPI ersetzt Reconciliation.
- Audit-Trockenlauf in Wo 10 (Internal Audit prüft Evidence Pack Stichprobe).
- Spot-Checks Plausibilität gegen Vorjahr (manuell).
- Erhöhte Frequenz des ESG Steering Board (wöchentlich statt monatlich).

4. Drei Stoppkriterien:

- > 3 KPIs ohne DQ-Label.
- Control Pass Rate < 80 %.
- Mehr als ein materieller Audit-Finding im Audit-Trockenlauf.

5. Faustregel: Eine Control ist *MVC*, wenn ohne sie das Reporting strukturell nicht belastbar oder nicht audittauglich wäre; sie ist *Overkill*, wenn sie nur zusätzliche Sicherheit bringt, die im Dry Run nicht entscheidungsrelevant ist (z. B. vollständige Auto-Reconciliation für einen Wert mit DQ-C).

Aufgabe 11 – Capstone-Transferprojekt

L3 • Management

~ 60 min

YouTube-Suchquery: CSRD EU taxonomy decision architecture CSO CFO CIO governance integration

Musterlösung*Musterlösung als Entscheidungsarchitektur – andere Konfigurationen sind möglich.***1. Top-12 Entscheidungen:**

1. Systemgrenzen je Topic (CSO + Vorstand).
2. KPI-Dictionary Ownership (Data Owners pro Topic).
3. Datenqualitätslabels A/B/C/D als Pflichtattribut.
4. Control-Set (5 MVC, 3 Scale).
5. Ausnahmeprozess (Sign-off + Sunset).
6. Tooling-Architektur (DWH/ETL/BI/Workflow).
7. Reporting-Cadence (quartalsweise intern, jährlich extern).
8. Audit-Readiness (Evidence Pack + Sampling-Plan).
9. Vendor-Datenstrategie (Scorecard + Vertragsklauseln; Tag 14).
10. Kommunikations- und Transparenzregeln (Annahmenregister Pflicht).
11. Priorisierung (Materialität vor Detail).
12. Budget / Ressourcen (250 k € mit klarer Verteilung).

2. Governance & Operating Model:

- *ESG Steering* (CSO Vorsitz; CFO, CIO, CPO, CHRO, Internal Audit).
- *Data Owners* pro Topic; *Control Owners* für Control-Set.
- *Reporting Factory* (Lead + 2 FTE) als zentrale Konsolidierungsstelle.
- RACI je Topic; Eskalation: Steering → Vorstand → Aufsichtsrat (Audit Committee).
- Entscheidungsprotokolle auditfähig (Pflichtfelder wie Tag 13).

3. Controls & Evidence Framework: 5 MVC für Dry Run, 3 Scale-Controls für Wo 7–12 (siehe Aufgabe 10); Evidence Pack pro KPI; Change-/Versioning Pflicht; RBAC quartalsw. Review; Sampling 5 %/Quartal in Scale-Phase.

4. Integration in Transformation:

- Prozessdigitalisierung (BPMN/EPC-Modelle als Traggrund für Controls).
- Process Intelligence (Monitoring für KPI-Inputs).
- Green IT (Mess-Standard liefert Energie-/CO₂-Daten).
- Vendor Management (Scorecards aus Tag 14).
- KPI-Kopplungen gegen Greenwashing (Tag 14 + 16 verbunden).

5. Roadmap (16 Wochen):

- *Wo 1–6 Dry Run:* MVC etabliert; Top-3-KPIs veröffentlichbar; Annahmenregister Pflicht.
- *Wo 6–10 Stabilisierung:* Scale-Controls hochziehen; DWH/ETL-Anbindung; Workflow-

Freigaben live.

- *Wo 10 – 16 Assurance Readiness*: Audit-Trockenlauf; Lessons Learned; Korrekturen; Training (Change-Lead-Programm aus Tag 15).
- *Sustain (laufend)*: Quartalsw. Steering; jährlicher externer Auditschluss; PDCA mit Verbesserungsplan.

6. Top-5-Risiken + Gegenmaßnahmen:

- Greenwashing → KPI-Kopplung + DQ-Label + Annahmenregister.
- Datenqualität → DQ-System + Verbesserungsplan + Zähler-Investition.
- Fehlende Verantwortlichkeit → klare Data Owner; Eskalationspfad.
- Audit-Findings → Audit-Trockenlauf in Wo 10; Internal Audit früh einbinden.
- KPI-Gaming → Anti-Gaming-Kopplung; Stichprobe; Audit-Prüfung.

7. Zwei Entscheidungen unter Unsicherheit:

1. *Veröffentlichung trotz DQ-C*: Scope-3 wird mit DQ-C veröffentlicht; Annahme: Transparenz ist besser als Schweigen; verworfene Alternative: “Scope-3 weglassen” (Audit-Risiko); Guarrails: Methodik + Verbesserungsplan + Sign-off; Frühwarn: Audit-Finding A oder Reputationsangriff; Review: in 12 Monaten.
2. *Reduktion Controls im Dry Run*: Reconciliation und Auto-Validierung ausgesetzt; kompensiert durch Sponsor-Sign-off + Audit-Trockenlauf; Annahme: 90 % der Materialität über MVC abgedeckt; verworfen: “alle Controls von Tag 1” (sprengt 14 Wochen); Frühwarn: Control Pass Rate < 80 % oder mehr als ein materieller Finding.

8. Anschluss an Strategie (fünf Argumente):

1. *Compliance*: CSRD ist gesetzlich verbindlich; ein nicht auditfähiges Reporting ist ein Bilanzthema.
2. *Reputation*: Anti-Greenwashing-Logik schafft Glaubwürdigkeit bei Kunden, NGOs, Presse.
3. *Investorenkommunikation*: EU-Taxonomie-Anteile sind Kapitalmarktrelevant; Investoren erwarten Daten + Methodik.
4. *Effizienz*: Integration mit RPA / Green IT vermeidet Parallelpipelines; ein System statt drei.
5. *Anschluss an Transformation*: Verankerung mit BPMN/EPC, RPA und Change schafft ein Operating Model, statt isolierter Initiativen.

9. Präsentationssatz Vorstand / Aufsichtsrat:

“Wir bauen in 16 Wochen eine ESG-Governance, die CSRD und EU-Taxonomie in unsere bestehenden Transformationsprogramme integriert – mit Minimum Viable Controls im Dry Run, Datenqualitätslabels und Annahmenregister gegen Greenwashing, und drei nicht delegierbaren Vorstandsentscheidungen (Systemgrenzen, Risk Appetite, Transparenzregeln); das Ergebnis ist nicht nur ein erfüllbarer Bericht, sondern ein verantwortetes Governance- und Entscheidungs-Betriebssystem.”

Abschluss (Capstone-Tag und Kurs)

Die Musterlösungen zu Tag 16 sind eine Diskussionsbasis und integrieren bewusst Inhalte der Tage 1 – 15. Prüfen Sie: Wo haben Sie Ihre Architektur *integriert* – und wo haben Sie ESG-Compliance noch als separate Säule geführt?

Nächster Schritt nach Kursabschluss

Tragen Sie die Capstone-Lösung in die abschließende Coaching-Sitzung. Drei Leitfragen: Welche Entscheidungen sind in Ihrer Organisation *wirklich* nicht delegierbar? Wie verhindern Sie strukturell, dass ein Audit-Trockenlauf in Bürokratie kippt? Welche zwei Restrisiken würden Sie heute akzeptieren – und welche Frühwarnsignale würden Sie zur Korrektur zwingen?

Bogen des Kurses 71 (Dig 42):

Notation (BPMN, EPC) → *Automatisierung* (RPA, Governance) → *Steuerung* (ITSM, Green IT) → *Führung* (Change Leadership) → *Verantwortung* (CSRD). Diese fünf Ebenen sind *eine* Architektur, kein Werkzeugkasten – und der Capstone macht das sichtbar.